Thực hành 24/09

Learning on the eye of the mind

Chain Rule : $P(w_1, \dots, w_T) = \prod_{t=1}^{T} P(w_t \mid w_1, \dots, w_{t-1})$

$P(\text{eats} \mid \text{the cat}) = \frac{\text{số lần cụm "the cat eats" xh}}{\text{số lần xh cụm "the cat"}}$

7. Bài tập tính toán:

B1: - Unigram.

1. $|V| = \{$ the, cat, eats, fish, fishes, dog, meat$\}$.
2. Tính số token = 4.3 = 12
3. $P(w)$ $P(\text{the}) = \frac{C(\text{the})}{12} = \frac{1}{4}$

$P(\text{cat}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

$P(\text{fish}) = \frac{1}{6}$

$P(\text{dog}) = \frac{1}{12}$

4. $\sum_w P(w) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = 1$

B2 - Bigram

$P(\text{cat} \mid \text{the}) = \frac{C(\text{the} + \text{cat})}{C(\text{the})} = \frac{2}{3}$

$P(\text{dog} \mid \text{the}) = \frac{1}{3}$

$P(\text{eats} \mid \text{cat}) = \frac{1}{2}$

$P(\text{likes} \mid \text{cat}) = \frac{1}{2}$

$P(X_i \mid \text{the}) = \frac{C(\text{the } x_i)}{C(\text{the})} \to \sum_{i=1}^{} \frac{C(\text{the } x_i)}{C(\text{the})}$

~~B3 - Xác suất câu:~~

→ Tổng các xác suất của các từ đứng sau the phải bằng.

Gemma

1 nếu vocabulary và context được xử lý thấy thứ tự:

B3: Xác suất câu:

P(the) ~~P(cat)~~ P(cat | the) P(eats | cat) P(fish | eats)

$P(the) = \frac{1}{4}$

$P(cat | the) = \frac{2}{3}$

$P(eats | cat) = \frac{1}{2}$

$P(fish | eats) = \frac{1}{2}$

$\rightarrow P(w1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$

Nếu thêm 1 ptử trong câu thứ xs câu đó chắc chắn thấp hơn vì $P(\text{câu mới}) = P(\text{câu}) \cdot P(\text{từ mới} | \text{fish})$ mà $P(\text{từ mới}) \leq 1$

Bài 4: Sentence Ranking.

+ Tính xs câu S_1: $P(the) = \frac{C(the)}{N} = \frac{3}{12}$

$P(cat | the) = \frac{C(the\ cat)}{C(the)} = \frac{2}{3}$

$P(eats | cat) = \frac{C(cat\ eats)}{C(cat)} = \frac{1}{2}$

$P(fish | eats) = \frac{C(eats\ fish)}{C(eats)} = \frac{1}{2}$

$\rightarrow P(S_1) = P(the) P(cat | the) P(eats | cat) P(fish | eats) = \frac{1}{24} \approx 0.0416$

+ Tính xs câu S_2:

$P(the) = \frac{C(the)}{N} = \frac{3}{12}$

= 1

Gemma

$P(dog|the) = \frac{C(the\ dog)}{C(the)} = \frac{1}{3}$

$P(eats|dog) = \frac{C(dog\ eats)}{C(dog)} = 1$

$P(fish|eat) = \frac{C(eat\ fish)}{C(eats)} = \frac{1}{2}$

$\rightarrow P(S_2) = \frac{1}{24} \approx 0.04167$

⇒ Cả 2 câu đều có xác suất xuất hiện bằng nhau trong mô hình Bigram.

9. Bài tập suy luận trước khi Smoothing.

1. $C(study\ AI) = 0$

Do trong toàn bộ corpus không xuất hiện ~~cụm~~ cặp từ "study AI"

2. $P_{MLE}(AI|study) = \frac{C(study\ AI)}{C(study)} = \frac{0}{1} = 0$

3. Xs của toàn bộ câu bị bằng ~~#~~ 0 (do không xuất hiện bigram "study AI")

4. Không. Việc ~~xs~~ xs bằng 0 là do hạn chế của corpus không xuất hiện cặp từ đó chứ không được quan sát thấy.

11. Bài tập tính Smoothing.

+) $C(cat\ eats) = 0$ $P_{Laplace}(eats|cat) = \frac{C(cat\ eats)+1}{C(cat)+5} = \frac{0+1}{10+5} = \frac{1}{15}$

+) $C(cat\ eats) = 3 \rightarrow P_{Laplace}(eats|cat) = \frac{C(cat\ eats)+1}{C(cat)+5} = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15}$

- Đối với các bigram đã từng xuất hiện thì xác xuất bị giảm xuống.
- Đối với các bigram chưa từng xuất hiện, xác suất tăng từ 0 lên thành 1 số dương.

Gemma

... và số trigram không nhập vào.

18. Bài tập tính Perplexity.

Perplexity: ~~per~~ PPL càng thấp → mô hình càng tốt.

Công thức tính

$$PP(W) = \exp\left(-\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \log P(w_i \mid context_i)\right)$$

$$P(W) = P(w_1)\, P(w_2 \mid w_1)\, P(w_3 \mid w_2) = \frac{1}{16}.$$

$$PP(W) = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{16}\right)^{-1}} = \sqrt[3]{16} \approx 2.5198$$

+) Khi $P(w_2 \mid w_1) = 0.1$

$\rightarrow P(W) = \frac{1}{40}$

$$PP(W) = \left(\frac{1}{40}\right)^{-\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{40} \approx 3.41995$$

- Một xác suất nhỏ cũng có thể làm perplexity thay đổi đáng kể do xác suất tổng thể $P(W)$ là tích của các xác suất điều kiện thành phần. Khi một tp giảm từ 0.25 → 0.1 thì nó làm tích $P(W)$ giảm mạnh tương ứng. Và do PPL tỉ lệ nghịch với $P(W)$, nên khi $P(W)$ giảm mạnh thì $PP(W)$ sẽ tăng vọt.

Gemma